

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 504

배경이 바뀌고 있었다 --- 스텝 501의 마지막 문장이 선 근거는 배경 폴의 성질이다

그리고 그 자리의 부호는 결론이 아니라 곡선이다: 배경과 구성을 둘 다 고정해도 n 을 따라 넘어가고, 진짜 군집을 대면 관측 구간 스무 칸이 전부 「못 가른다」다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 13일

초 록

이것은 스텝 501의 다섯째 주장에 대한 정정보이다. 501은 「층 ③의 정보는 도메인 이름표로 대체 가능하다」를 살아남는 문장으로 실었고, 근거는 464행 표에서 「도메인 지시자 위에 층 ③을 없으면 $\Delta\rho = -0.0075$ 로 빠진다」 하나였다. 그 자리에서 표만 바뀔 게 아니라 배경 폴도 같이 바뀌고 있었다. 층 ③은 도메인 배경 대비 편차라서 배경 폴을 갈면 그 열의 모든 원소가 바뀐다. 행 464개 · 지시자 9열 · 도메인 구성 · 재표집 설계를 전부 같게 두고 배경 폴만 813개체에서 3,896개체로 바꾸면 그 수가 -0.007687 (문턱 0.006557, 「뻔다」, 여유 1.172배)에서 -0.005928 (문턱 0.007622, 「못 가른다」, 여유 0.778배)로 내려앉는다. 바뀐 것은 그 열의 해시 하나다. 더 나아가 우리는 그 부호를 표본 크기 n 의 함수로 사전등록하고 썼다 — 배경을 3,896에 못 박고 도메인 구성까지 고정한 채 부분표집 씨앗 30개로 두 팔을 올리면, 부호는 두 팔 모두에서 음수에서 양수로 매끄럽지 않게 넘어간다(영교차 $n^* = 561.3$ 과 377.8). 그리고 개체가 아니라 도메인을 군집으로 놓으면 관측 구간 스무 칸이 전부 「못 가른다」다 — 예외가 없다. 포화 적합의 점근값조차 그 문턱의 39.1%다. 그러므로 이 자로는 「층 ③이 도메인 이름표의 대리변수인가」를 물을 수 없다는 것이 이 스텝의 결론이고, 501의 다섯째 주장과 그것을 뒤집었다던 문장은 둘 다 「못 가른다」로 내린다.

1. 무엇이 틀렸나

501의 다섯째 주장은 하나의 수에 걸려 있었다.

(가) 도메인 지시자만 넣으면 $+0.087630$ 을 번다 — 그 대로다.

(나) 그 위에서 층 ③은 -0.0075 로 빠진다 — 여기가 문제다.

(나)의 근거가 된 464행 표는 배경 폴 813개체 위에서 지어졌다. 그 뒤 표를 2,050행으로 키운 판정은 배경 폴 3,896개체 위에서 지어졌다. 두 판정을 「자를 고정하고 표만 바꿨다」로 이르면 배경이 조용히 같이 움직인다. 층 ③은 도메인 배경 대비 편차라 배경 폴을 갈면 그 열 전체가 다른 열이 된다.

2. 배경만 갈았다

행·열·도메인 구성·재표집 설계(4,000회 · 같은 씨앗)를 전부 같게 두고 배경 폴만 바꿨다.

배경 폴	$\Delta\rho$	문턱 T	판정
813 개체	-0.007687	0.006557	뻔다
3,896 개체	-0.005928	0.007622	못 가른다

행 수 $464 = 464$, 지시자 9열 = 9열, 도메인별 행 수 동일, 재표집 동일. 두 팔에서 다른 것은 그 편차 열의

해시 하나다. 여유는 1.172배에서 0.778배로 내려간다. -0.007687 은 앞선 판정의 수를 자릿수까지 재현한 값이므로, 이 차이는 재현 실패가 아니라 배경 폴의 효과다.

3. 그리고 그 부호는 곡선이다

배경 폴을 3,896에 못 박고, 도메인 구성까지 팔마다 고정하고, 부분표집 씨앗 30개로 n 을 올렸다. 두 팔은 구성도 지시자 열 수도 다르므로 절대값을 한 문장에 잊지 않는다.

팔	n 범위	양끝 $m(n)$	영교차 n^*
㉠ (9열)	302–851	$-0.003767 \rightarrow +0.002300$	561.3
㉡ (10열)	301–2,050	$-0.002958 \rightarrow +0.007112$	377.8

부호는 두 팔 모두에서 넘어간다. 배경도 구성도 안 움직였는데 넘어간다. 그러므로 한쪽 끝의 값을 「대체 가능하다」로, 다른 쪽 끝의 값을 「대체 가능하지 않다」로 읽는 것은 같은 곡선의 두 점을 두 개의 결론으로 읽는 것이다.

4. 그런데 이 곡선은 판정할 수 없다

개체를 군집으로 쓴 재표집은 개체당 한 행이라 사실상 독립 행 재표집이다. 도메인을 군집으로 놓으면 두 팔 스무 칸이 전부 「못 가른다」가 된다 — 예외 0칸. 그리고 개체 군집 아래서도 판정은 자료를 안 따라간다: $m(n)$ 이

$n = 1,001$ 에서 2,050까지 $+0.006065$ 에서 $+0.007112$ 로 거의 평평한 동안 판정은 「든다 · 못 가른다 · 못 가른다 · 든다 · 든다 · 든다 · 든다」로 된다. 된 것은 $\Delta\rho$ 가 아니라 문턱이다 ($0.004639 \cdot 0.012176 \cdot 0.008217 \cdot 0.003852 \dots$). 판정을 정한 것은 자료가 아니라 재표집의 잡음이다.

곡선이 평평해지는 n 이 있는지도 문턱까지 미리 등록해 줬다(한 e 배마다 $\Delta\rho$ 변화가 카드 문턱 0.00353보다 작고, 동시에 그 기울기의 95% 구간이 0을 품을 것). 답이 팔마다 같았다 — ㉠은 652부터 평평하지만 그 뒤 칸이 돌뿐이고, ㉡은 끝까지 평평해지지 않는다. 포화 적합 $m(n) = a - bn^{-1/2}$ 의 점근값은 ㉠에서 $+0.013703$ [$+0.012252, +0.015114$] 인데, 이는 도메인 군집 문턱 0.035077의 39.1%다. 곡선을 $n \rightarrow \infty$ 로 늘려 읽어도 이 자는 답에 못 닿는다.

5. 자는 넷이 아니라 하나였다

같은 판정을 네 자로 확인했다고 적어 온 자리를 열어 보면, 자들 사이에 논리적 포함관계가 있다. 순열 영분포의 통과 문턱은 -0.000493 — 카드 문턱의 -0.1397 배로 사실상 0이라 그 자는 「 $\Delta\rho > 0$ 」과 같고, 합산 자의 문턱은 0.020060이다. 합산이 참이면 순열은 자동으로 참이다. 부 표적 자는 부호만 보므로 문턱이 0이고 역시 포함된다. 독립된 자의 수는 1이다. 「자 넷이 다 같은 답을 냈다」는 하나의 답을 넷으로 센 것이다.

6. 채택 규칙을 3값으로 고쳤다

채택 규칙의 네 번째 조건(더 짠 대체물이 있나)은 두 하위검사를 참/거짓 둘로만 냈다. 그래서 하위검사가 문턱 떠 안(= 못 가른다)일 때 조용히 「대체물이 안 든다」와 「그 위에서 층이 죽는다」로 접혔고, 두 하위검사가 둘 다 「못 가른다」인데 「채택」이 나오는 자리가 있었다. 참/거짓/모른다 셋으로 바꾸고 클레이니 논리곱으로 이으니 그 자리가 보류로 바뀐다. 「모른다」는 「통과」가 아니다.

7. 그래서 무엇이 남나

- 501의 다섯째 주장 「③의 정보는 도메인 이름표로 대체 가능하다」 — 「못 가른다」로 내린다. 그 근거 수는 배경 풀 813의 성질이었다.
- 그것을 뒤집었다던 반대 문장(아직 병합되지 않은 가지에만 있다) — 같이 「못 가른다」로 내린다. 근거의 여유가 1.172배와 1.166배로 같은 자리였다.
- 남는 문장은 하나다: 이 자로는 그 물음을 물을 수 없다.

8. 반증조건

- 도메인을 군집으로 놓은 재표집에서 어떤 n 이든 $|\Delta\rho|$ 가 그 문턱을 넘으면 이 스텝의 결론(「물을 수 없다」)이 무너진다. 관측 구간에서 그 여유의 최대값은 0.39배이므로, 문턱을 넘으려면 지금의 2.6배가 필요하다.

- 배경 풀을 키우면서 내용을 고정하는 설계(같은 도메인 구성으로 배경만 증량)에서 위 표의 차이가 사라지면, 「배경 풀의 효과」라는 이 스텝의 진단이 무너진다. 이 스텝은 배경의 크기와 내용을 못 갈랐다.

- $n > 2,050$ 의 표에서 곡선이 실제로 평평해지고 그 평평한 값이 도메인 군집 문턱을 넘으면, 「물을 수 없다」는 「그때는 물을 수 있다」로 좁혀진다.

9. 이 스텝이 스스로 신고하는 것

배경 풀의 크기와 내용을 못 갈랐다(813→3,896은 개체수도 구성도 같이 바꾼다). 두 팔의 높이 차를 「구성 효과」로 못 읽는다(지시자 열이 9와 10으로 다르다). 재표집은 각 칸의 씨앗 0 표본 하나 위에서만 돌았으므로 문턱 자체의 씨앗 변동은 안 됐다. 배경만 갈아 낸 표는 사전 등록에 없는 사후 측정이다 — 곡선의 닳이 앞선 판정의 수와 어긋나서 원인을 못 박으려고 뒤에 돌렸고, 판정은 거기서 세우지 않았다.